

Consider the following for the next two (02) items that follow :

Consider the sum

$$S = 0! + 1! + 2! + 3! + 4! + \dots + 100!$$

43. If the sum S is divided by 8, what is the remainder ?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) Cannot be determined

44. If the sum S is divided by 60, what is the remainder ?

- (a) 1
- (b) 3
- (c) 17
- (d) 34

Consider the following for the next two (02) items that follow :

In a triangle PQR , P is the largest angle and $\cos P = \frac{1}{3}$. Further the in-circle of the triangle touches the sides PQ , QR and RP at N , L and M respectively such that the lengths PN , QL and RM are n , $n+2$, $n+4$ respectively where n is an integer.

45. What is the value of n ?

- (a) 4
- (b) 6
- (c) 8
- (d) 10

46. What is the length of the smallest side ?

- (a) 12
- (b) 14
- (c) 16
- (d) 18

Consider the following for the next two (02) items that follow :

Given that

$$\sin x + \cos x + \tan x + \cot x + \sec x + \operatorname{cosec} x = 7$$

47. The given equation can be reduced to

- (a) $\sin^2 2x - 44 \sin 2x + 36 = 0$
- (b) $\sin^2 2x + 44 \sin 2x - 36 = 0$
- (c) $\sin^2 2x - 22 \sin 2x + 18 = 0$
- (d) $\sin^2 2x + 22 \sin 2x - 18 = 0$

48. If $\sin 2x = a - b\sqrt{c}$, where a and b are natural numbers and c is prime number, then what is the value of $a - b + 2c$?

- (a) 0
- (b) 14
- (c) 21
- (d) 28

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

एक द्विघातीय समीकरण इसप्रकार दिया गया है

$$(3+2\sqrt{2})x^2 - (4+2\sqrt{3})x + (8+4\sqrt{3}) = 0$$

49. समीकरण के मूलों का HM क्या है ?

- (a) 2
- (b) 4
- (c) $2\sqrt{2}$
- (d) $2\sqrt{3}$

50. समीकरण के मूलों का GM क्या है ?

- (a) $\sqrt{2}(\sqrt{6}-\sqrt{3}+\sqrt{2}-1)$
- (b) $\sqrt{2}(\sqrt{6}+\sqrt{3}-\sqrt{2}-1)$
- (c) $(\sqrt{6}-\sqrt{3}+\sqrt{2}-1)$
- (d) $(\sqrt{6}+\sqrt{3}+\sqrt{2}-1)$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए

$$\Delta(a, b, c, \alpha) = \begin{vmatrix} a & b & a\alpha+b \\ b & c & b\alpha+c \\ a\alpha+b & b\alpha+c & 0 \end{vmatrix}$$

51. यदि $\Delta(a, b, c, \alpha) = 0$ तो प्रत्येक $\alpha > 0$ के लिए निम्नलिखित में कौन-सा सही है ?

- (a) a, b, c AP में है
- (b) a, b, c GP में है

(c) $a, 2b, c$ AP में है

(d) $a, 2b, c$ GP में है

52. यदि $\Delta(7, 4, 2, \alpha) = 0$ तो α निम्नलिखित में कौन-से एक समीकरण का मूल (root) है ?

- (a) $7x^2 + 4x + 2 = 0$
- (b) $7x^2 - 4x + 2 = 0$
- (c) $7x^2 + 8x + 2 = 0$
- (d) $7x^2 - 8x + 2 = 0$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

दिया गया है कि $m(\theta) = \cot^2\theta + n^2 \tan^2\theta + 2n$ जहां n एक नियत धनात्मक वास्तविक संख्या है

53. $m(\theta)$ का न्यूनतम मान क्या है ?

- (a) n
- (b) $2n$
- (c) $3n$
- (d) $4n$

54. किस प्रतिबंध के अंतर्गत m का मान न्यूनतम होगा ?

- (a) $n = \tan^2\theta$
- (b) $n = \cot^2\theta$
- (c) $n = \sin^2\theta$
- (d) $n = \cos^2\theta$